



UNIVERSIDAD
AUSTRAL

| INGENIERÍA

GOBERNANZA DE AGENTES DE IA EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE: AUTONOMÍA GRADUADA Y EVIDENCIA PROPORCIONAL.

Plan de Trabajo de Grado

Ingeniería en Informática - Orientación Gestión

Plan 2023 - Agosto 2026 / Junio 2027

Profesora: Gabriela Robiolo

Director: Marcos Giagnorio

Alumna: Macarena Alimena

Índice

Índice	2
Introducción	3
Motivación	4
Objetivo	5
Descripción y caracterización	6
Funcionalidades	7
Tecnologías propuestas	8
Arquitectura	9
Metodología y cronograma	11
Bibliografía	16
Conformidad de Dirección	18

Introducción

La incorporación de agentes de inteligencia artificial al ciclo de vida del desarrollo de software constituye un cambio de naturaleza y no solo de escala. Un agente de IA no es un asistente que sugiere texto: es un componente que recibe un requerimiento, planifica, escribe código, ejecuta pruebas, abre una solicitud de integración y, en configuraciones más avanzadas, la despliega. La organización deja de operar con herramientas que asisten a personas y pasa a operar con actores que producen artefactos.

Los marcos de gobernanza de IA vigentes no fueron escritos para ese escenario. ISO/IEC 42001:2023 establece los requisitos de un sistema de gestión de inteligencia artificial; el *AI Risk Management Framework* del NIST propone un ciclo de identificación y tratamiento de riesgos; el Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica sistemas según su nivel de riesgo e impone obligaciones de supervisión humana. Los tres comparten un supuesto implícito: que el sistema de IA es el objeto que la organización entrega al mercado, y que gobernarlo consiste en controlar ese objeto. Cuando la IA se incorpora al proceso de desarrollo, ese supuesto se rompe. La inteligencia artificial deja de ser el producto y pasa a integrar **el proceso que produce todo el software de la organización**. El desplazamiento tiene una consecuencia directa: el riesgo deja de estar confinado al sistema que contiene IA y se propaga hacia la totalidad de los sistemas entregados, incluidos aquellos que no incorporan inteligencia artificial alguna.

La diferencia es observable en la operación cotidiana de cualquier organización que produce software. Un defecto en el sistema de IA que una empresa comercializa afecta a ese producto y a sus usuarios, y se corrige en ese producto. Un defecto en el criterio del agente que escribe el código alcanza al sistema de facturación, al portal de clientes y a la integración bancaria por igual, porque el mismo agente, con la misma configuración y los mismos puntos ciegos, intervino en los tres. La organización no tiene entonces un sistema de IA que gobernar, delimitado e identificable: tiene un modo de producción que atraviesa todo lo que entrega, incluido aquello que en su documentación técnica no figura como sistema de inteligencia artificial.

La capacidad de producir cambios se multiplicó; la capacidad de revisarlos, no. Un agente redacta en minutos el volumen de código que una persona redactaba en días, mientras que quien debe aprobarlo conserva la misma jornada de trabajo. Donde antes llegaban cinco cambios de cincuenta líneas por día, llegan hoy decenas de cambios de varios cientos de líneas cada uno. La revisión sustantiva deja de entrar en el tiempo disponible, y deja de entrar sin que nadie haya decidido que así sea. Lo que se produce entonces es una sustitución silenciosa: la revisión se conserva como acto administrativo y se pierde como acto de control.

El punto central de este trabajo es que **ese deterioro no emite señal**. El registro que deja una revisión sustantiva y el que deja una aprobación de trámite son indistinguibles: en ambos casos queda el nombre de quien aprobó, la marca de tiempo y el estado de aprobación. No existe un momento identificable en el que la organización haya decidido dejar de supervisar, ni un indicador que se degrade de manera visible, ni una alarma que se dispare. La supervisión puede haber dejado de ocurrir meses antes de que alguien lo

advierta, y durante todo ese período el sistema de gestión continuará exhibiendo evidencia formal de conformidad..

Motivación

La motivación de este trabajo no reside en limitar el uso de agentes de IA en el desarrollo de software ni en proponer más instancias de revisión humana, sino en aportar, desde el dominio de la gestión y la gobernanza de sistemas, un modelo que permita distinguir empíricamente una supervisión efectiva de su simulacro administrativo.

La preocupación central es que la supervisión humana no se degrada por mala fe ni por una decisión que alguien haya tomado: se degrada porque el volumen de trabajo a revisar crece y el tiempo disponible para revisarlo no, y porque ese desajuste no deja rastro en ningún registro. Una organización puede exhibir hoy un registro completo de aprobaciones nominadas y no estar en condiciones de demostrar que alguna de ellas correspondió a una lectura real. Cuando algo salga mal –y un cambio escrito por un agente eventualmente romperá algo costoso– la investigación encontrará un registro que dice "aprobado por" y un nombre, con frecuencia el de la persona con menos antigüedad del equipo, que recibió cuarenta cambios ese día y no tenía forma humana de leerlos todos.

Ese es el problema que este trabajo aborda. No se trata de producir documentación para superar una auditoría, sino de que la responsabilidad recaiga donde corresponde y de que la afirmación "hay una persona supervisando" sea verificable y no una declaración de intenciones.

El interés académico recae en que hoy no existe, para este escenario, ni un modelo de control ni un modelo de evidencia. A ello se agrega una condición del caso que conviene explicitar en primera persona, porque constituye el origen del trabajo y no una circunstancia accesorio. La literatura de gobernanza de IA presupone una organización de gran porte, con funciones de cumplimiento y auditoría interna independientes entre sí. El caso de estudio es una PyME tecnológica en la que yo misma concentro los roles de ingeniera de IA, referente de seguridad e implementadora del pipeline: decido qué agentes se incorporan, defino los controles que deberían acotarlos y firmo las aprobaciones.

Ese triple rol es un problema práctico que enfrento en mi trabajo antes que un objeto de estudio. No dispongo de la segregación de funciones sobre la que descansa el control interno clásico, y al buscar cómo resolverlo encontré que las normas de referencia no responden la pregunta para este escenario. De allí surge este trabajo. El contexto de la organización ofrece además una oportunidad poco frecuente: al encontrarse transitando procesos de certificación en normas ISO, existen un marco de control ya instalado y una instancia de verificación externa periódica sobre los cuales apoyar la implementación y contrastar sus resultados. La pregunta que ordena esta línea es, entonces, cómo se implementa gobernanza verificable en una organización que carece de segregación de funciones –que es la situación de la mayoría de las PyMES tecnológicas y no una excepción de este caso.

Objetivo

El objetivo general es **construir y validar empíricamente un marco de gobernanza –denominado ARGOS, Autonomous Risk & Governance Oversight for Software– que permita a una organización decidir de manera explícita cuánta autonomía delega en agentes de IA dentro de su proceso de desarrollo de software, qué controles exige en cada nivel y qué evidencia debe emitir el pipeline para que la supervisión humana sea auditable ex post.**

Por auditable ex post –literalmente, "después del hecho"– se entiende que, una vez ocurrido el cambio, una persona ajena a la operación pueda reconstruir a partir del registro qué se modificó, qué agente lo produjo, bajo qué nivel de autonomía operaba, qué controles se ejecutaron sobre él y quién lo aprobó, **sin depender de la memoria de quienes intervinieron, de su disponibilidad para explicarlo, ni del acceso a conversaciones o herramientas que pueden ya no existir.**

El marco se define como una **extensión de dominio y perfil de implementación operacional** sobre ISO/IEC 42001:2023 e ISO/IEC 27001:2022. No pretende constituir una norma nueva: aporta el aterrizaje operacional que las normas vigentes no proveen para el escenario de la agentización del desarrollo.

La pregunta de investigación que ordena el trabajo es: *¿cómo debe extenderse un sistema de gestión de IA conforme a ISO/IEC 42001 para gobernar de forma auditable la delegación de tareas de ingeniería a agentes de IA a lo largo del ciclo de vida del software, preservando la responsabilidad humana y la trazabilidad de la evidencia?*

Para alcanzar el objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar y clasificar los riesgos que introduce la agentización del desarrollo y que las taxonomías vigentes de riesgo de IA no cubren.
- Establecer los criterios arquitectónicos que determinan si una topología de agentes admite supervisión humana efectiva y captura de evidencia.
- Definir los controles y la evidencia mínima obligatoria correspondientes a cada nivel de autonomía delegada.
- Especificar qué debe registrar un pipeline agentizado para ser auditable ex post, e implementar el componente instrumental que emite y evalúa esa evidencia.
- Definir los indicadores que permiten a la dirección decidir qué delegar, en qué medida y bajo qué condiciones revertir.
- Validar el marco mediante medición previa y posterior a la intervención sobre un caso real, complementada con verificación externa independiente de la autora.

Palabras clave: Gobernanza de Inteligencia Artificial, Agentes de IA, Desarrollo de Software, Supervisión Humana, Auditabilidad, Evidencia Proporcional, ISO/IEC 42001, Design Science Research.

Descripción y caracterización

La propuesta consiste en el diseño y la validación empírica de un marco de gobernanza compuesto por cuatro artefactos articulados, evaluado sobre la combinación de agentes de IA que cubren distintas etapas del ciclo de desarrollo seguro de software (diseño, codificación, pruebas y análisis de seguridad) en el entorno de una PyME tecnológica.

Artefacto	Contenido
A0	Criterios de gobernabilidad de topologías agénticas: qué configuraciones y combinaciones de agentes admiten inspección humana y captura de evidencia a lo largo del ciclo de vida.
A1	Taxonomía de riesgos del desarrollo agentizado, mapeada a controles normativos.
A2	Matriz Autonomía × Control: cinco niveles (A0-A4) con sus controles obligatorios y su evidencia mínima por fase.
A3	Plantilla de telemetría y gobernanza (<i>plug & play</i>): esquema de evidencia normalizado, motor evaluador de conformidad en CI/CD y tablero de indicadores de decisión, instanciado y validado con los datos de evidencia de la PyME.

El trabajo cubre el ciclo de desarrollo completo **a nivel de marco conceptual**. La **validación empírica profunda** se concentra sobre el punto de control crítico de integración: revisión, aprobación y despliegue de cambios hacia producción, evaluando el comportamiento del pipeline con la combinación de agentes antes y después de la intervención gobernada mediante una batería de indicadores cuantitativos y cualitativos. La regla que ordena el alcance es: amplitud en el marco, profundidad en un punto.

Para acotar el trabajo a los recursos disponibles, se establece explícitamente qué queda **fuera del alcance**:

- **Certificación normativa:** no se certifica a la organización en ninguna norma. Las normas operan como marco de referencia y destino de mapeo, no como objetivo de cumplimiento.
- **Construcción de agentes como objeto de la tesis:** no se desarrollan agentes de IA de propósito general ni se evalúa la calidad intrínseca de los modelos de lenguaje que los sustentan. Esta exclusión no implica ausencia de desarrollo de software: **sí se construye el componente instrumental del artefacto A3 concebido como una plantilla de referencia desacoplada y reutilizable (*plug & play*)** –esquema de datos para telemetría, motor evaluador de conformidad basado en reglas declarativas y componentes de visualización de indicadores–, y **sí se interviene sobre la configuración, los guardarraíles y las fronteras de rol de los agentes que ya operan en el pipeline**. La plantilla de A3 se formaliza de manera transferible para que otra organización pueda adoptarla, y en este trabajo



se instancia y valida operacionalmente completándola con los datos reales de evidencia del pipeline de la PyME objeto de estudio (el tratamiento del experimento). Lo que queda fuera del alcance es la construcción de agentes en tanto contribución: los agentes son el objeto gobernado, y el software que se construye es la plantilla instrumental que los gobierna.

- **Comparación de herramientas:** no se realizan *benchmarks* ni rankings de plataformas agénticas comerciales. La exclusión es metodológica: una comparación de herramientas pierde vigencia en pocos meses, mientras que los criterios de gobernabilidad no caducan. Se aporta el criterio de decisión, no la recomendación de producto.
- **IA embebida en el producto:** el trabajo aborda exclusivamente la IA incorporada al proceso que produce el software, no la que se entrega dentro de él.
- **Desarrollo de producto comercial:** el componente de software es instrumental y de transferencia abierta (plantilla *plug & play* de referencia). Quedan excluidas la gestión de usuarios, la comercialización y las interfaces orientadas a un consumidor externo.

Funcionalidades

La plantilla solicita esta sección en términos de funcionalidades de producto. Dado que el resultado es un marco de gobernanza validado empíricamente, se instancia como **capacidades**: aquello que una organización queda habilitada a hacer una vez implantado ARGOS. Las tres últimas se materializan en software efectivamente construido.

- **Diagnosticar la gobernabilidad de una topología agéntica (A0):** evaluar, antes de delegar, si la configuración de agentes adoptada admite puntos de inspección humana y fronteras de captura de evidencia. Responde a si el diseño es supervisable, no a si funciona.
- **Identificar y clasificar riesgos del desarrollo agentizado (A1):** reconocer amenazas propias del escenario –alucinación de dependencias inexistentes, pérdida de restricciones de seguridad en los pases de mano entre agentes, degradación silenciosa de la revisión, contaminación de licencias– y ubicarlas en una estructura que permita asignarles control.
- **Clasificar el nivel de autonomía y seleccionar controles proporcionales (A2):** determinar en cuál de los cinco niveles opera efectivamente cada agente, derivar de allí los controles obligatorios, la evidencia mínima y el punto de firma humana indelegable, y hacer explícita la brecha entre el nivel declarado y el real.
- **Emitir y evaluar evidencia de forma automatizada (A3):** capturar del pipeline la traza de procedencia de cada cambio, evaluarla contra la política vigente y bloquear, marcar o escalar según corresponda. La evidencia se emite desde la ejecución: si depende de carga manual, deja de producirse en pocas semanas.
- **Calcular indicadores de decisión directiva (A3):** producir indicadores de riesgo –tasa de intervención humana, retención de contexto entre agentes, discrepancia de traza, tasa de falsos positivos de las compuertas– que permitan decidir qué delegar y cuándo revertir.

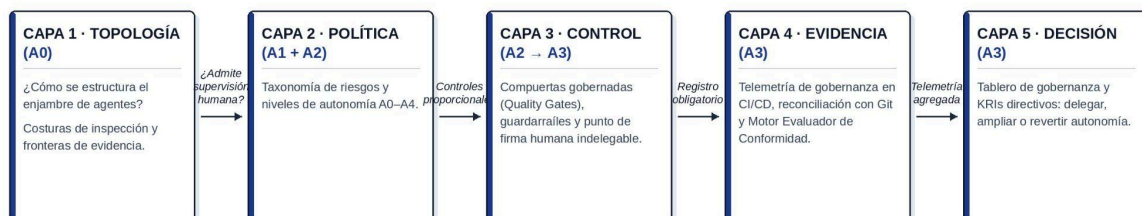
- **Contener y escalar (A3):** disparar el corte determinístico y la derivación a supervisión humana ante bucles de razonamiento, exceso de consumo de recursos o intento de acceso a artefactos restringidos.

Tecnologías propuestas

- **Recolector de telemetría de gobernanza (Python):** captura eventos del orquestador de agentes y del pipeline de integración continua mediante las API del sistema de control de versiones y de la plataforma de CI/CD, los normaliza al esquema de evidencia y reconcilia de manera determinística lo declarado por el orquestador contra lo efectivamente registrado en el repositorio.
- **Motor evaluador de conformidad (Python):** evalúa cada traza contra la política derivada de la matriz de autonomía mediante un motor de reglas declarativo, y se integra como etapa del pipeline resolviendo permitir, marcar, bloquear o escalar.
- **Banco de pruebas de calibración y re-evaluación periódica:** conjunto de casos de referencia (*golden dataset* con código vulnerable, alucinaciones de dependencias y violaciones de política) y arnés de pruebas automatizado para verificar la efectividad de detección de los agentes, adherencia a fronteras de rol, deriva de contexto (*context drift*) y comportamiento ante inyección de fallos. Este banco se establece como una compuerta de recalibración periódica (trimestral o ante cambio de modelo/prompt) para certificar que los agentes mantienen su precisión de detección y no degradan los guardarraíles.
- **Herramientas de análisis:** scripts de procesamiento del conjunto de datos históricos de solicitudes de integración y cálculo de las métricas comparativas antes y después de la intervención.

Arquitectura

ARGOS se estructura como una arquitectura de gobernanza en capas superpuesta al ciclo de desarrollo. Cada capa produce la entrada de la siguiente, y el orden entre ellas no es arbitrario: constituye el hallazgo principal del artefacto A0.



La forma del enjambre determina si el sistema puede ser gobernado. Dos configuraciones funcionalmente equivalentes no son igualmente gobernables. Un agente único que recibe el requerimiento y devuelve el cambio terminado –diseña, implementa,

prueba y documenta— no ofrece punto alguno donde insertar supervisión humana, porque no hay costura; ni dónde capturar evidencia, porque lo ocurrido internamente no dejó frontera observable. Un conjunto de agentes acotados que se transfieren el trabajo produce un punto de control natural y una frontera de evidencia natural en cada pase de mano. La capacidad de supervisar quedó decidida al elegir la topología, meses antes de que la palabra gobernanza apareciera en la conversación: la gobernanza no puede atornillarse a una arquitectura que no la admite.

De allí se desprende un corolario aplicable: **un agente que revisa el trabajo de otro agente no constituye un control**. Si ambos operan sobre modelos de arquitectura semejante comparten puntos ciegos y fallan de manera correlacionada. La configuración aparenta segregación de funciones pero produce duplicación. El principio de independencia del revisor es patrimonio del control interno desde hace décadas; su traducción al escenario agéntico es una de las contribuciones que este trabajo propone.

Bajo esta premisa, **la autonomía delegada a los agentes debe graduarse en niveles operativos claramente diferenciados**. A modo de ejemplo, el marco discriminará desde escenarios de baja delegación (donde el agente solo sugiere código o autocompleta y la persona revisa y firma obligatoriamente) hasta escenarios de mayor delegación (donde el agente ejecuta dentro de guardarraíles determinísticos y la intervención humana opera por excepción o muestreo). A cada nivel corresponderá un punto de control humano indelegable y una exigencia de evidencia proporcional asociada. La formulación sistemática de estos cortes entre niveles y la especificación de la evidencia suficiente en cada uno constituye uno de los resultados principales de la investigación.

Metodología y cronograma

El proyecto se fundamenta en el paradigma de **Design Science Research (DSR)**, complementado con un enfoque de **investigación-acción sobre un caso de estudio real en una PyME tecnológica**. Esta combinación metodológica permite abordar el problema desde una doble perspectiva: el diseño sistemático de artefactos de gobernanza (criterios topológicos, taxonomía de riesgos, matriz de control y plantilla de telemetría) y su contrastación empírica directa sobre el flujo de integración continua de la organización. La planificación se organiza en fases progresivas orientadas a hitos académicos, permitiendo calibrar los artefactos conceptuales y los componentes instrumentales a partir de los hallazgos obtenidos en cada ciclo de iteración.

Diseño de la validación. La evaluación del marco de gobernanza se estructura mediante un enfoque empírico comparativo (medición de indicadores del flujo de integración antes y después de aplicar la intervención gobernada sobre el pipeline real), complementado con pruebas de reconstrucción de trazabilidad de decisiones y verificación externa a través de consultas a especialistas independientes y seguimiento de auditorías de procesos.

Carga horaria. La carga horaria estimada es de 8 horas semanales durante 40 semanas —del 31 de agosto de 2026 al 6 de junio de 2027—, alcanzando un total de 320 horas.

Las fases de trabajo se estructuran en torno a los hitos académicos definidos:

- **Fase 1: Entregas formales y diagnóstico (septiembre - octubre 2026) – 56 h**
 - Redacción y entrega del Plan de Trabajo y del Informe Ético y Social.
 - Relevamiento del estado de facto de la superficie agéntica en el pipeline y recopilación de la línea de base histórica de solicitudes de integración.
 - *Hitos académicos: entrega del Plan de Trabajo (1 de septiembre) y del Informe Ético y Social (15 de septiembre).*
- **Fase 2: Construcción de los artefactos conceptuales (noviembre 2026 - enero 2027)**
 - Desarrollo de la taxonomía de riesgos del desarrollo agentizado (A1), los criterios de gobernabilidad de topologías agénticas (A0) y la matriz de Autonomía × Control (A2).
 - Coordinación de las instancias de validación y consulta a especialistas.
- **Fase 3: Instrumentación, calibración y pitch (febrero - marzo 2027)**
 - Formalización del esquema de telemetría, implementación de las compuertas de conformidad y prototipado del tablero de gobernanza (A3).
 - Calibración del arnés de pruebas sobre casos de referencia.
 - *Hito académico: pitch de tesis, defensa intermedia de avance (23 de febrero).*
- **Fase 4: Validación empírica (marzo - mayo 2027)**
 - Despliegue de la intervención gobernada en el caso de estudio y recolección de mediciones posteriores.
 - Ejecución de pruebas de reconstrucción de trazabilidad y entrevistas de validación externa.
- **Fase 5: Consolidación y cierre (mayo - junio 2027)**
 - Integración de la memoria final de grado, análisis de resultados, discusión de limitaciones y conclusiones.
 - *Hito académico: entrega del borrador completo de la memoria (6 de junio) y defensa final ante el tribunal (junio-julio 2027).*

Bibliografía

1. Ingeniería de Software Agéntica y Sistemas Multi-Agente

Bui, T.-L., Dam, H. K., & Hoda, R. (2025). An LLM-based multi-agent framework for agile effort estimation. *arXiv preprint arXiv:2509.14483*. (Aceptado en ICSE 2026).

Garg, S., Omidvar-Tehrani, B., & Ray, B. (2026). Collaborative LLM agents for end-to-end software development. En *Proceedings of the ACM Web Conference 2026 (WWW '26)*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3774905.3793914>

Hong, S., Zheng, X., Chen, J., Cheng, Y., Zhang, C., Wang, Z., ... Zhou, M. (2024). MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*.

Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., Li, L., ... Lo, D. (2024). Large language models for software engineering: A systematic literature review. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 33(5), 1-49. <https://doi.org/10.1145/3643675>

Jiménez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., & Narasimhan, K. (2024). SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? *International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*.

Otoum, N. A., & Elkhaili, N. (2026). Methods and techniques of agentic software engineering: A systematic literature review. *IEEE Access*, 14, 7443-7465.

Yehudai, A., Eden, L., Li, A., Uziel, G., Zhao, Y., Bar-Haim, R., Cohan, A., & Shmueli-Scheuer, M. (2025). Survey on evaluation of LLM-based agents. *arXiv preprint arXiv:2503.16416*.

2. Factor Humano y Supervisión Cognitiva (HITL)

Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones: Cautionary tales in human-robot interaction. *Engaging Science, Technology, and Society*, 5, 40-60.

3. Seguridad y Riesgos en Código Generado por Asistentes

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications*.

Perry, N., Srivastava, M., Kumar, D., & Boneh, D. (2023). Do users write more insecure code with AI assistants? *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2023)*.

Sandoval, G., Pearce, H., Nisi, T., Karmakar, S., Dolan-Gavitt, B., & Garg, S. (2023). Lost at C: A user study on the security implications of large language model code assistants. *USENIX Security Symposium 2023*.

4. Métricas Industriales y Reportes de Vanguardia

DORA. (2025). *State of AI-assisted software development report*. DORA / Google Cloud.

Thoughtworks. (2025, 5 de noviembre). *Technology Radar* (Vol. 33). Thoughtworks.

<https://www.thoughtworks.com/radar>

5. Ética y Custodia Humana

León XIV. (2026, 15 de mayo). *Carta encíclica Magnifica Humanitas: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial*. Ciudad del Vaticano.

6. Estándares y Corpus Normativo Internacional

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems – Requirements*.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 42001:2023 – Information technology: Artificial intelligence – Management system*.

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). U.S. Department of Commerce.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile* (NIST AI 600-1). U.S. Department of Commerce.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Secure Software Development Practices for Generative AI and Dual-Use Foundation Models* (NIST SP 800-218A). U.S. Department of Commerce.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. Diario Oficial de la Unión Europea.

República Argentina. (2000). *Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales*. Boletín Oficial.